



Indicaciones:

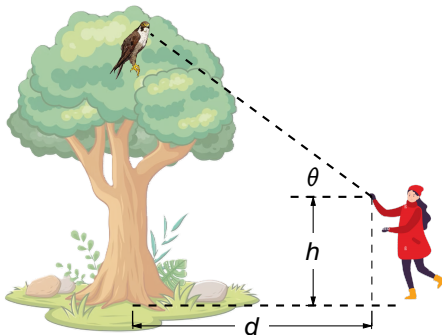
- Sólo se permite uso de calculadora personal no programable.
- Su procedimiento debe ser CLARO y ORDENADO, indicando cual problema e inciso está respondiendo.
- Desarrollos con lápiz grafito no serán re-corregidos.
- Respuestas numéricas deben ser encerradas en un recuadro y deben presentar unidades de medida en Sistema Internacional (de no estar presente no podrá obtener el puntaje completo del problema).
- Sólo aproxime su resultado final y utilice 2 decimales.
- Considere $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, en el caso que sea necesario utilizarlo.

Se permiten preguntas exclusivamente relacionadas con la redacción del texto y no sobre el contenido que se evalúa. La Coordinación no asume responsabilidad por los comentarios que pueda realizar quien está a cargo de la sala durante la evaluación.

Problema 1: Un automóvil se desplaza en una carretera recta a una rapidez constante de $v = 90 \text{ km/h}$. Cuando lleva $d_1 = 20 \text{ km}$ de recorrido, el conductor recibe un mensaje en su celular. Éste, imprudentemente, observa su teléfono durante cinco segundos para revisar el mensaje mientras conduce.

- Determina el tiempo que transcurrió antes de que el conductor revisara su celular, y la distancia que recorrió durante esos cinco segundos de conducta imprudente. (7 puntos)
- A $D = 20,1 \text{ km}$ desde el punto de partida, y en dirección a la que avanza el auto, se encuentra detenida una patrulla de policía fiscalizando la carretera. ¿El policía alcanza a observar la imprudente conducta del conductor? Explica tu respuesta basándote en cálculos cinemáticos. (5 puntos)
- Haz en un mismo gráfico de posición versus tiempo, las líneas que describen el movimiento de cada vehículo e indica en este: el instante en el que le llega el mensaje, el instante en el que deja de mirar el celular y el instante en el que se encuentran con la patrulla. (8 puntos)

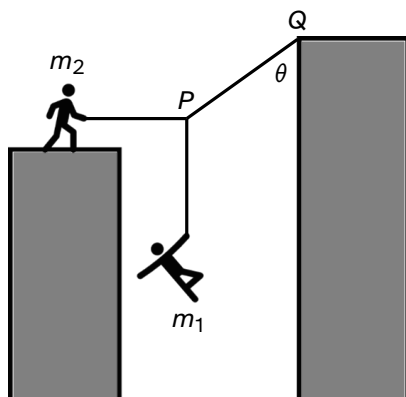
Problema 2: Un grupo de estudiantes universitarios se encuentra avistando aves en una quebrada. En un momento uno de ellos avista un halcón peregrino posado en la punta de un árbol a una distancia horizontal d . Una compañera se propone lanzar verticalmente un trozo de comida, tal que su altura máxima H coincida con la altura a la que se encuentra el halcón en el árbol. Considerando una altura de lanzamiento $h = 156 \text{ cm}$ como indica la figura. Si el tiempo en que el trozo de comida alcanza su altura máxima es de $t_H = 0,022 \text{ min}$:



Problema 2.

- Determina la rapidez inicial v_0 con la que la estudiante lanzó el trozo de comida. (5 puntos)
- Determina la altura que alcanza la comida. (5 puntos)
- Si el halcón peregrino se mueve horizontalmente para alcanzar su comida, con una rapidez constante $v_{\text{halcón}} = 33 \text{ km/h}$, determina la distancia horizontal d que recorre para lograrlo. (5 puntos)
- Determina el ángulo de avistamiento θ , señalado en la figura. (5 puntos)

Problema 3: Un montañista de masa $m_1 = 70 \text{ kg}$ se encuentra suspendido en el aire aferrándose a una cuerda. Dicha cuerda se encuentra atada a otras dos, en el punto P , una que está estirada horizontalmente y es sujeta por una rescatista de masa $m_2 = 60 \text{ kg}$, mientras que la otra se encuentra incrustada firmemente en un pilar, en el punto Q , formando un ángulo de $\theta = 40^\circ$ con éste, tal como se indica en la figura.



Problema 3.

Considerando que todo el sistema se encuentra en equilibrio estático y que hay fricción entre la rescatista y la superficie del pilar izquierdo:

- Construye los diagramas de cuerpo libre de cada persona y otro para el punto de intersección de las cuerdas P . (3 puntos)
- Escribe las ecuaciones de equilibrio de cada persona y del punto P . (8 puntos)
- Determina la magnitud de la tensión de la cuerda PQ . (3 puntos)
- En el instante a punto de deslizarse, determina el coeficiente de fricción estático entre la rescatista y la superficie del pilar izquierdo. (6 puntos)

Ecuaciones:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2; \quad v^2 = v_0^2 + 2a(\Delta r); \quad \sum \vec{F} = m\vec{a}$$